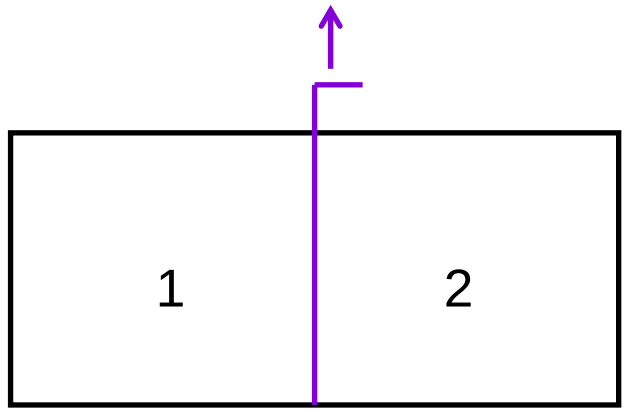
理想气体的混合熵

- 考虑两种相同条件下的各1mol 理想气体绝热混合过程的熵增。



$$dU = TdS - pdV$$

$$\Rightarrow \quad dS = -\frac{p}{T}dV = -\frac{R_m}{V}dV$$

$$\Rightarrow \quad \Delta S_1 = -\int_{V_m}^{2V_m}\frac{R_m}{V}dV = R_m \ln 2$$

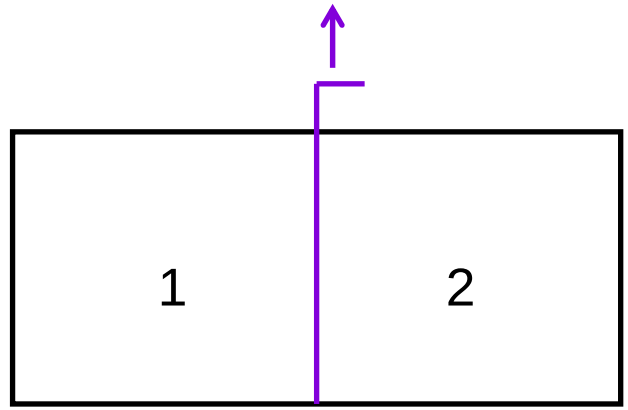
$$\Rightarrow \quad \Delta S = 2R_m \ln 2$$

- 同时考虑微观态的计算方法，理想气体体积增加一倍的情况下，每个粒子可占据的位置空间实际增加一倍：

$$\Rightarrow \quad \Delta S = k\ln\left(\frac{\Omega_1'\cdot\Omega_2'}{\Omega_1\cdot\Omega_2}\right)$$

$$= k\ln\left(2^{N_A}\cdot 2^{N_A}\right) = 2N_A k\ln 2$$

$$= 2N_A k\ln 2$$



$$\Rightarrow \quad k = \frac{R_m}{N_A} = \frac{8.314kJ\cdot kmol^{-1}\cdot K^{-1}}{6.023\times10^{23}mol^{-1}} = 1.38\times10^{-23}J\cdot K^{-1}$$

- 根据玻尔兹曼统计的微观态分布，我们有：

$$\ln \Omega = \ln N! + \sum_l a_l \ln \omega_l - \sum_l \ln a_l!$$

$$= N \ln N + \sum_l a_l \ln \omega_l - \sum_l a_l \ln a_l$$

又因为：$a_l = \omega_l e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l} = \frac{N}{Z}\omega_l e^{-\beta\varepsilon_l}$

$$\Rightarrow \quad \ln \Omega = N \ln N - \sum a_l \left[\ln \omega_l + \ln N - \ln Z - \beta\varepsilon_l\right] + \sum a_l \ln \omega_l$$

$$= N \ln N - \sum a_l \left[\ln N - \ln Z - \beta\varepsilon_l\right]$$

$$= N \ln Z + \beta E$$



$$\ln \Omega = N \ln Z + \beta E$$

$$\Rightarrow \quad S = k_B \ln \Omega = k_B N \ln Z + \frac{E}{T}$$

$$\Rightarrow \quad F = U - TS = -Nk_B T \ln Z$$

$$\Rightarrow \quad p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = Nk_B T \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V}\right)_T$$

- 此即热力学状态参数的统计计算方法。



§2-2 麦克斯韦速度分布率

- 考虑体积为V的容器内装有N个单原子气体分子，满足理想气体假设，遵从玻耳兹曼分布。
- 各能级上的粒子数分布为：

$$a_l = \omega_l e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}$$

- 粒子的能量等于：$\varepsilon = \dfrac{p^2}{2m} = \dfrac{1}{2m}\left(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2\right)$
- 在 $dxdydzdp_xdp_ydp_z$ 范围内，粒子的状态数为：

$$\frac{dxdydzdp_xdp_ydp_z}{h^3}$$



- 或者写成： $\dfrac{Vdp_x dp_y dp_z}{h^3}$

- 在体积V 内，分子动量在 $dp_x dp_y dp_z$ 范围内的分子数等于：

$$\frac{Vdp_x dp_y dp_z}{h^3} e^{-\alpha-\frac{1}{2mk_BT}(p_x^2+p_y^2+p_z^2)}$$

- 归一化条件为： $\iiint \frac{V}{h^3} e^{-\alpha-\frac{1}{2mkT}(p_x^2+p_y^2+p_z^2)} dp_x dp_y dp_z = N$

- 由前面推导可知：

$$e^{-\alpha} = \frac{N}{V}\left(\frac{h^2}{2\pi m k_B T}\right)^{3/2} \qquad Z = V\left(\frac{2\pi m}{h^2\beta}\right)^{\frac{3}{2}}$$

- 因而在体积V 内，分子动量在 $dp_x dp_y dp_z$ 范围内的分子数等于：

$$N\left(\frac{1}{2\pi m k_B T}\right)^{3/2} e^{-\frac{1}{2mk_BT}(p_x^2+p_y^2+p_z^2)} dp_x dp_y dp_z$$

- 从动量空间转换到速度空间，则速度在 $dv_x dv_y dv_z$ 范围内的分子数等于：

$$N\left(\frac{1}{2\pi m k_B T}\right)^{3/2} m^3 e^{-\frac{m}{2k_BT}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)} dv_x dv_y dv_z$$

$$= N\left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} e^{-\frac{m}{2k_BT}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)} dv_x dv_y dv_z$$



- 引入分子数密度的概念，则单位体积内、速度在 $dv_x dv_y dv_z$ 范围内的分子数等于：

$$n\left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} e^{-\frac{m}{2k_B T}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)} dv_x dv_y dv_z$$

$$= f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z$$

$n = \frac{N}{V}$ 为单位体积内的分子数

- 归一化条件为：$\iiint f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = n$
- $f(v_x, v_y, v_z) = n\left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} e^{-\frac{m}{2k_B T}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}$ 称为速度分布函数。

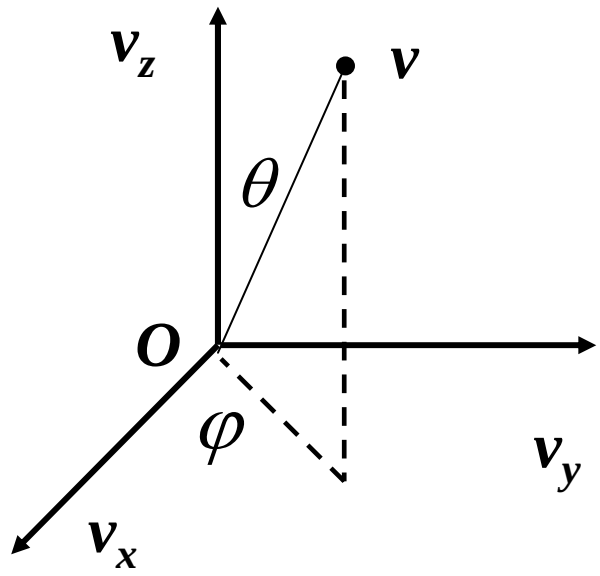


- 引入速度空间的球极坐标：

$$v_z = v \cdot \cos\theta$$

$$v_y = v \cdot \sin\theta \cdot \sin\varphi$$

$$v_x = v \cdot \sin\theta \cdot \cos\varphi$$



$$\Rightarrow \quad dv_x dv_y dv_z = v^2 \sin\theta dv d\theta d\varphi$$

- 若只考虑速度大小处于 v 到 $v+dv$ 的分子：

- 由：

$$dN(v_x,v_y,v_z)=N\left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2}e^{-\frac{m}{2k_BT}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}dv_xdv_ydv_z$$

$$\Rightarrow\quad dN(v,\theta,\varphi)=N\left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2}e^{-\frac{mv^2}{2k_BT}}v^2\sin\theta dvd\theta d\varphi$$

$$\Rightarrow\quad dN(v)=\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}dN(v,\theta,\varphi)=4\pi N\left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2}e^{-\frac{mv^2}{2k_BT}}v^2dv$$

$$f(v)=4\pi n\left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2}v^2e^{-\frac{mv^2}{2k_BT}}$$

$$\int f(v)dv=n$$

- 称为分子的速率分布函数。

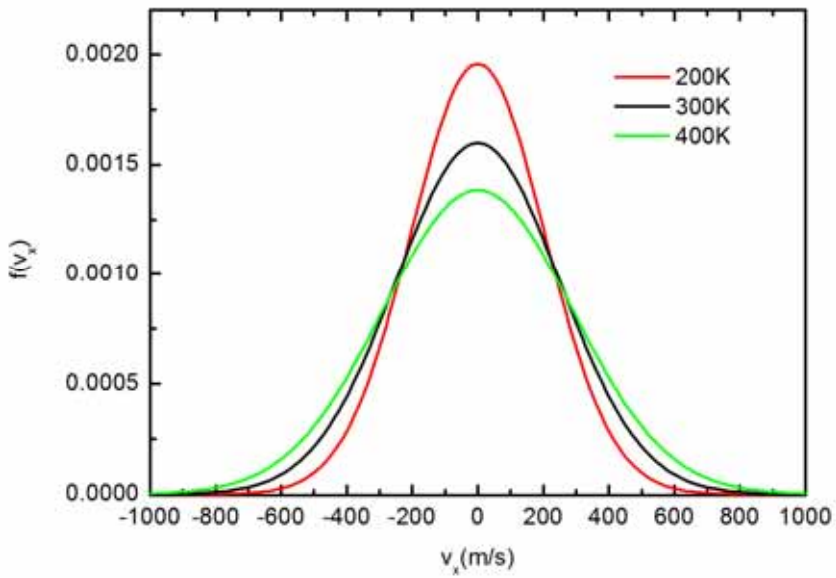


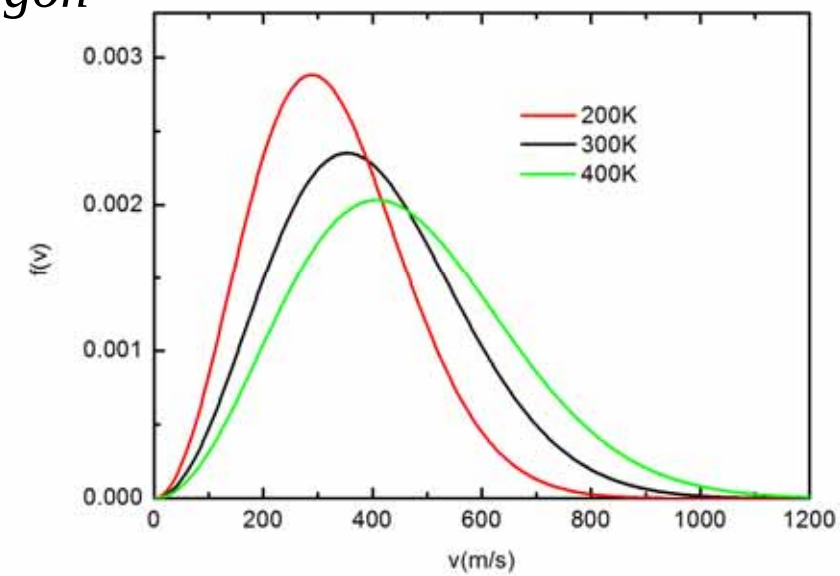
速度分布函数与速率分布函数

$$f(v_x,v_y,v_z)=n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-\frac{m}{2kT}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}$$

$$f(v)=4\pi n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}v^2e^{\frac{-m}{2kT}v^2}$$

Argon





分子的平均速率、最概然速率、方均速率

- 平均速率（mean speed）

$$\bar{v}=\int_0^\infty vf(v)dv=\int_0^\infty 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-\frac{m}{2kT}v^2}v^3dv$$

$$=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\int_0^\infty e^{-\frac{m}{2kT}v^2}v^3dv$$

$$\because \quad I_n=\int_0^\infty x^n e^{-ax^2}dx \qquad I_3=\frac{1}{2a^2}$$

$$\Rightarrow \quad \bar{v}=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\cdot\frac{1}{2\left(\frac{m}{2kT}\right)^2}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$



- 最概然速率（most probable speed）

$$f(v)=4\pi n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}v^2e^{\frac{-m}{2kT}v^2}\qquad \left.\frac{df(v)}{dv}\right|_{v=v_m}=0$$

$$\Rightarrow\quad 4\pi n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\frac{d}{dv}\left(v^2e^{\frac{-m}{2kT}v^2}\right)=0$$

$$\Rightarrow\quad 4\pi n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\left(\frac{-mv}{kT}e^{\frac{-m}{2kT}v^2}v^2+2ve^{\frac{-m}{2kT}v^2}\right)=0$$

$$\Rightarrow\quad \frac{-mv}{kT}v^2+2v=0\qquad v_{\max}=\sqrt{\frac{2kT}{m}}$$



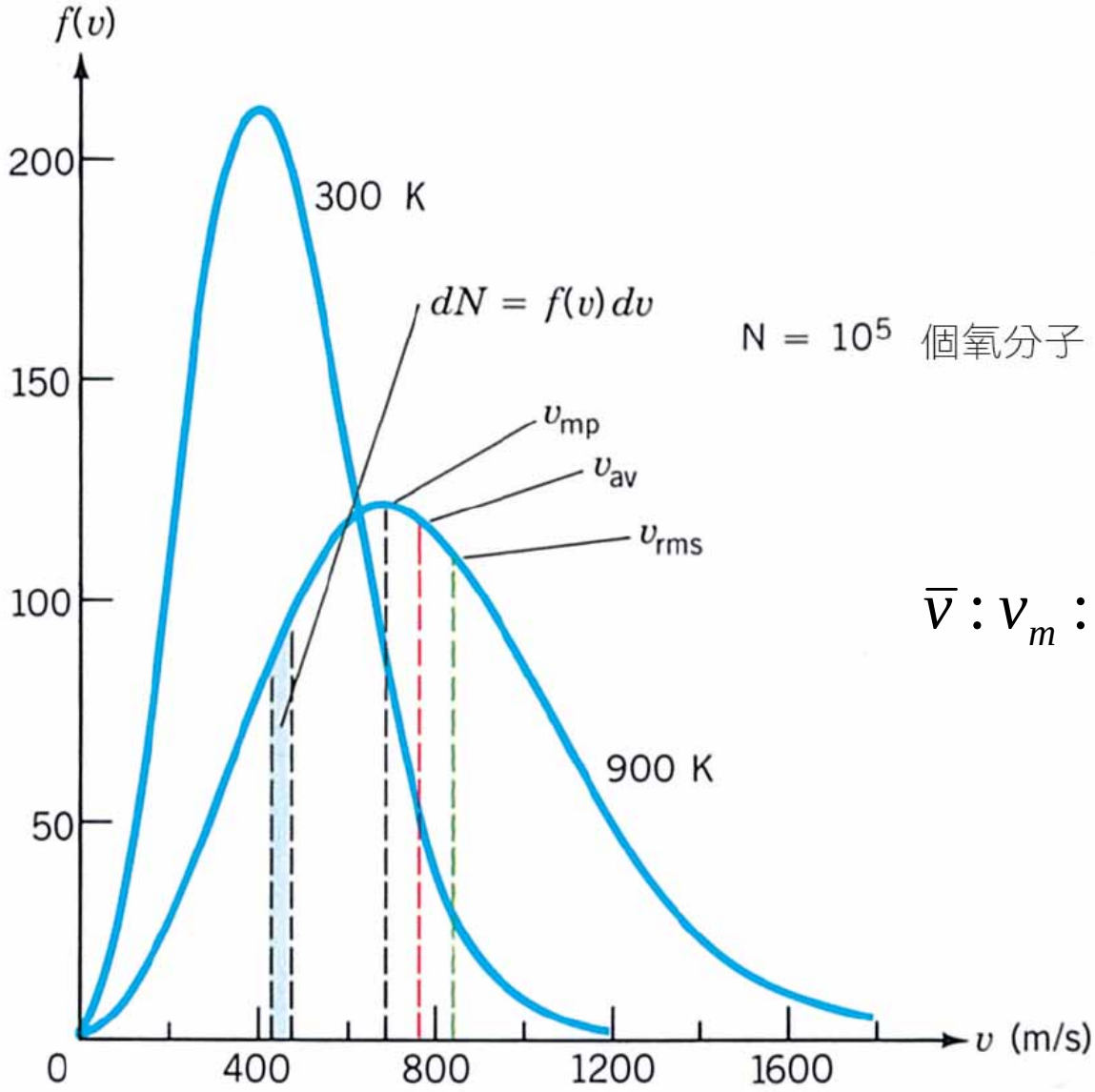
- 方均速率（mean-square speed）：

$$v_s^{\,2} = \overline{v^2} = \int f(v) v^2 dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^{\infty} e^{-\frac{m}{2kT} v^2} v^4 dv$$

$$\because \quad I_n = \int_0^{\infty} x^n e^{-ax^2} dx \qquad I_4 = \frac{3\sqrt{\pi}}{8a^{5/2}}$$

$$\Rightarrow \quad \overline{v^2} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \cdot \frac{3\sqrt{\pi}}{8\left(\frac{m}{2kT} \right)^{5/2}} = \frac{3kT}{m}$$

- 方均根速率（root-mean-square speed）：$v_s = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$



N = 10^5 個氧分子

$$\bar{v} : v_m : v_s = \frac{2}{\sqrt{\pi}} : 1 : \sqrt{\frac{3}{2}}$$

§2-3 粒子在重力场中的玻耳兹曼分布

- 考虑有外场条件下的粒子微观态分布，比如重力场。
- 设粒子在广义坐标空间的体积元dxdydz内的数目为dN，则：

$$dN = ndxdydz$$

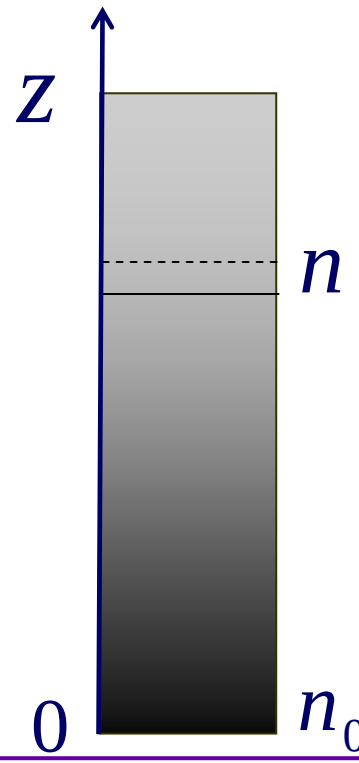
n为粒子数密度

- 在重力场中粒子的能量为：

$$\varepsilon_l = \varepsilon_k + mgz$$

- 只要粒子依然是近独立准经典的，它应该满足玻耳兹曼分布：

$$a_l = \omega_l e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}$$



$$\Rightarrow \quad N = \int_{2r} \frac{1}{h^3} e^{-\alpha-\beta(\varepsilon_k+mgz)} dxdydzdp_x dp_y dp_z$$

$$= \frac{1}{h^3} \int_r e^{-\beta mgz} dxdydz \int_r e^{-\alpha-\beta\varepsilon_k} dp_x dp_y dp_z$$

- 同时有：$dN = ndxdydz = dxdydz \int_r \frac{1}{h^3} e^{-\alpha-\beta(\varepsilon_k+mgz)} dp_x dp_y dp_z$

$$= \frac{1}{h^3} e^{-\beta mgz} dxdydz \int_r e^{-\alpha-\beta\varepsilon_k} dp_x dp_y dp_z$$

- 上式也等于粒子在广义坐标空间的体积元dxdydz内的数目。



- 两式相除，有：

$$\frac{dN}{N}=\frac{e^{-\beta mgz}dxdydz}{\iiint e^{-\beta mgz}dxdydz}$$

$$dN=ndxdydz \quad \Rightarrow \quad n=\frac{Ne^{-\beta mgz}}{\iiint e^{-\beta mgz}dxdydz}$$

$$let \quad n_0=\frac{N}{\iiint e^{-\beta mgz}dxdydz}$$

$$\Rightarrow \quad n=n_0e^{-\frac{mgz}{k_BT}}$$



- $n = n_0 e^{-\frac{mgz}{k_B T}}$ 即重力场中粒子的数密度随高度的变化。

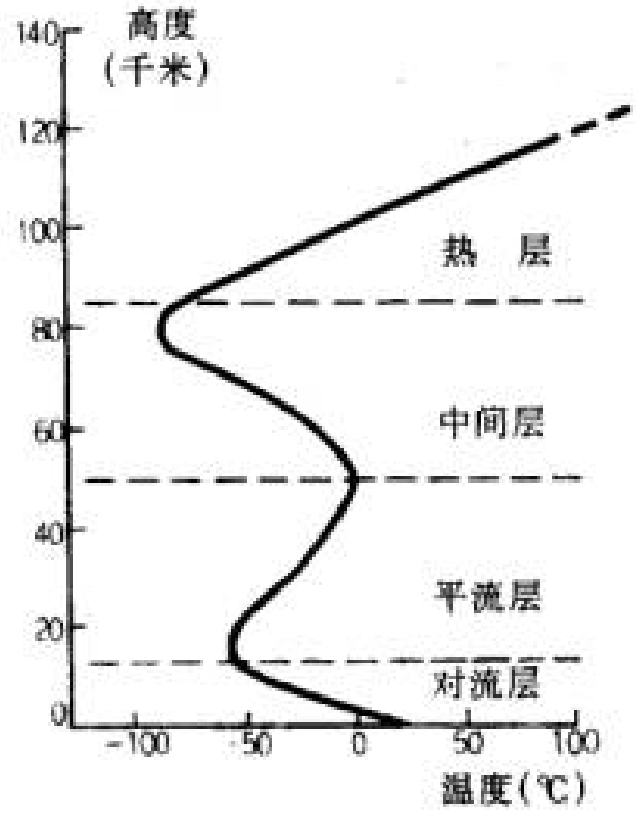
- 等式两边乘以分子质量，则可以得到重力场中气体的密度随高度的变化：

$$\rho = \rho_0 e^{-\frac{mgz}{k_B T}}$$

- 如果满足理想气体假设，由状态方程还可以得到压强随高度的变化：

$$p = p_0 e^{-\frac{mgz}{k_B T}}$$

- 温度？



§2-4 能量均分定理

- 能量均分定理：处于温度为T的平衡状态的准经典系统，粒子能量表达式中每个独立平方项的平均值等于 $\frac{1}{2}k_BT$ 。
- 考虑粒子的能量是动能与势能之和，可以写成：

$$\varepsilon(p,q)=\varepsilon_p+\varepsilon_q=\sum_{i=1}^{r}\frac{1}{2}a_i p_i^2+U$$

$$a_i=a_i(q_1,q_2,\cdots q_r)>0$$

- 例如：$\varepsilon=\frac{p^2}{2m}=\frac{1}{2m}\left(p_x^2+p_y^2+p_z^2\right)$　　$\varepsilon=\frac{1}{2I}\left(p_\theta^2+\frac{1}{\sin^2\theta}p_\varphi{}^2\right)$



- 因而粒子数的分布可以写成:

$$dN = \frac{N}{Z} e^{-\beta\left(\sum_{i=1}^{r} \frac{1}{2} a_i p_i^2 + U\right)} \frac{dq_1 dq_2 \cdots dq_r dp_1 dp_2 \cdots dp_r}{h^r}$$

- 其中某一能量平方项的平均值等于：

$$\overline{\frac{1}{2} a_1 p_1^2} = \frac{1}{Z} \int \frac{1}{2} a_1 p_1^2 e^{-\beta\varepsilon} \frac{1}{h^r} dq_1 dq_2 \cdots dq_r dp_1 dp_2 \cdots dp_r$$

$$= \frac{1}{Z} \int \frac{1}{2} a_1 p_1^2 e^{-\beta \frac{1}{2} a_1 p_1^2} dp_1 \int e^{-\beta\left[\frac{1}{2} a_2 p_2^2 + \cdots\right]} \frac{1}{h^r} dq_1 dq_2 \cdots dq_r dp_2 \cdots dp_r$$

- 使用分部积分法：

$$\int \frac{1}{2} a_1 p_1^2 e^{-\frac{\beta}{2} a_1 p_1^2} dp_1 = -\frac{p_1}{2\beta} e^{-\frac{\beta}{2} a_1 p_1^2} \Bigg|_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\beta}{2} a_1 p_1^2} d\left(\frac{p_1}{2\beta}\right)$$

- 分部积分法：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2}a_1p_1^2e^{-\frac{\beta}{2}a_1p_1^2}dp_1=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2}a_1p_1^2\left(-\frac{1}{\beta a_1p_1}\right)d\left(e^{-\frac{\beta}{2}a_1p_1^2}\right)$$

$$=-\frac{1}{2\beta}\int_{-\infty}^{+\infty}p_1d(e^{-\frac{\beta}{2}a_1p_1^2})$$

$$=-\frac{p_1}{2\beta}e^{-\frac{\beta}{2}a_1p_1^2}\Bigg|_{-\infty}^{+\infty}+\frac{1}{2\beta}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{\beta}{2}a_1p_1^2}dp_1$$

$$=\frac{1}{2\beta}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{\beta}{2}a_1p_1^2}dp_1$$

其中系数 a_1 大于零。



- 代回前式：

$$\overline{\frac{1}{2}a_1p_1^2}=\frac{1}{Z}\int\frac{1}{2}a_1p_1^2e^{-\beta\frac{1}{2}a_1p_1^2}dp_1\int e^{-\beta\left[\frac{1}{2}a_2p_2^2+\cdots\right]}\frac{1}{h^r}dq_1dq_2\cdots dq_rdp_2\cdots dp_r$$

$$=\frac{1}{2\beta}\frac{1}{Z}\int e^{-\beta\varepsilon}\frac{1}{h^r}dq_1dq_2\cdots dq_rdp_1dp_2\cdots dp_r=\frac{1}{2\beta}=\frac{1}{2}k_BT$$

- 同样可以证明，如果势能中有一部分可以写成平方项，则：

$$\varepsilon_q=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{r'}b_iq_i^2+U(q_{r'+1},\cdots q_r);\qquad b_i=b_i(q_{r'+1},\cdots q_r)>0$$

$$\overline{\frac{1}{2}b_iq_i^2}=\frac{1}{2}k_BT$$



3月29日课外习题

1、表面活性物质的分子在液面（面积为A）上做二维自由运动，可看做二维理想气体，粒子的质量为m，总粒子数为N。

（a）求二维理想气体的配分函数 Z

（b）在平衡态下，按照玻尔兹曼分布率，写出位置在x到x+dx, y到y+dy，动量在p_x到p_x+dp_x，p_y到p_y+dp_y内的分子数dN

（c)）写出分子按速度的分布

（d）写出分子按速率的分布

2、汪志诚习题7.16

